

FUERZA AÉREA COLOMBIANA



Políticas de Privacidad Información Calificada

El contenido de ésta presentación es propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana. Es para uso exclusivo del destinatario y puede contener información que goza de reserva legal. Por lo tanto, no es de carácter público. Se informa que, cualquier uso, difusión, distribución, duplicado, copiado, revisión, retransmisión o diseminación de esta comunicación, así como, cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, no está autorizado.

Público Clasificado

MATB Y ASTRA INVESTIGACIÓN EN EMAVI

Smsm DIEGO L MALPICA
Especialista En Medicina Aeroespacial

AGENDA

1. Pregunta y diseño
2. Medición y trazabilidad
3. Demostración de la aplicación
4. Análisis y siguiente etapa



Pregunta y diseño

Demanda programada; desempeño y carga percibida por separado.

Seguimiento de cada persona entre visitas.

Fundamento y reproducibilidad

- 🇨🇴 OpenMATB: personalización y replicabilidad [1].
- 🇨🇴 USAARL: transiciones y automatización [5].
- 🇨🇴 7/19 estudios describieron su configuración con detalle suficiente [2].



ASTRA: seguimiento longitudinal

- 🇨🇴 2 misiones; hasta 6 participantes por misión.
- 🇨🇴 8 visitas: basal, 6 intramisión y posegreso.
- 🇨🇴 3 condiciones × 900 s de escenario.
- 🇨🇴 Orden contrabalanceado; reserva de 90 min.



Qué se mide en cada bloque

- 🇨🇴 **SYSMON:** detecciones, omisiones y latencias.
- 🇨🇴 **TRACK:** desviación respecto al objetivo.
- 🇨🇴 **COMM y RESMAN:** respuestas y regulación.
- 🇨🇴 **KSS** antes; **ISA** durante; **NASA-TLX** después.





Adquisición fisiológica

Polar H10: intervalos R-R, si la ruta se verifica.

ActiGraph: movimiento. HRV: descriptor derivado.

Sin señales humanas adquiridas en la demostración.

Demostración

COMENZAR AQUÍ

ELIJA SU EXPERIMENTO

Explore una actividad, conozca sus pasos y elija práctica o una sesión de su estudio.



OpenMATB · Cuatro tareas

Atención y coordinación al realizar varias tareas a la vez.



Misión sUAS · Supervisión

Supervisión de pequeñas aeronaves no tripuladas en una misión sintética.



Liftoff · Vuelo simulado

Desempeño de vuelo en primera persona (FPV) dentro del simulador.



Pruebas

Reacción simple, elección de respuesta, memoria de trabajo y seguimiento.



KSS + PVT · Somnolencia y vigilancia

Somnolencia percibida y rapidez para responder a una señal visual.



Polar H10 · Registro fisiológico

Registro de señales cardíacas y movimiento durante reposo o tareas.

Elegir una actividad

El catálogo presenta las tareas y sus requisitos.

La selección distingue práctica y participación en un estudio.

Captura local de demostración.



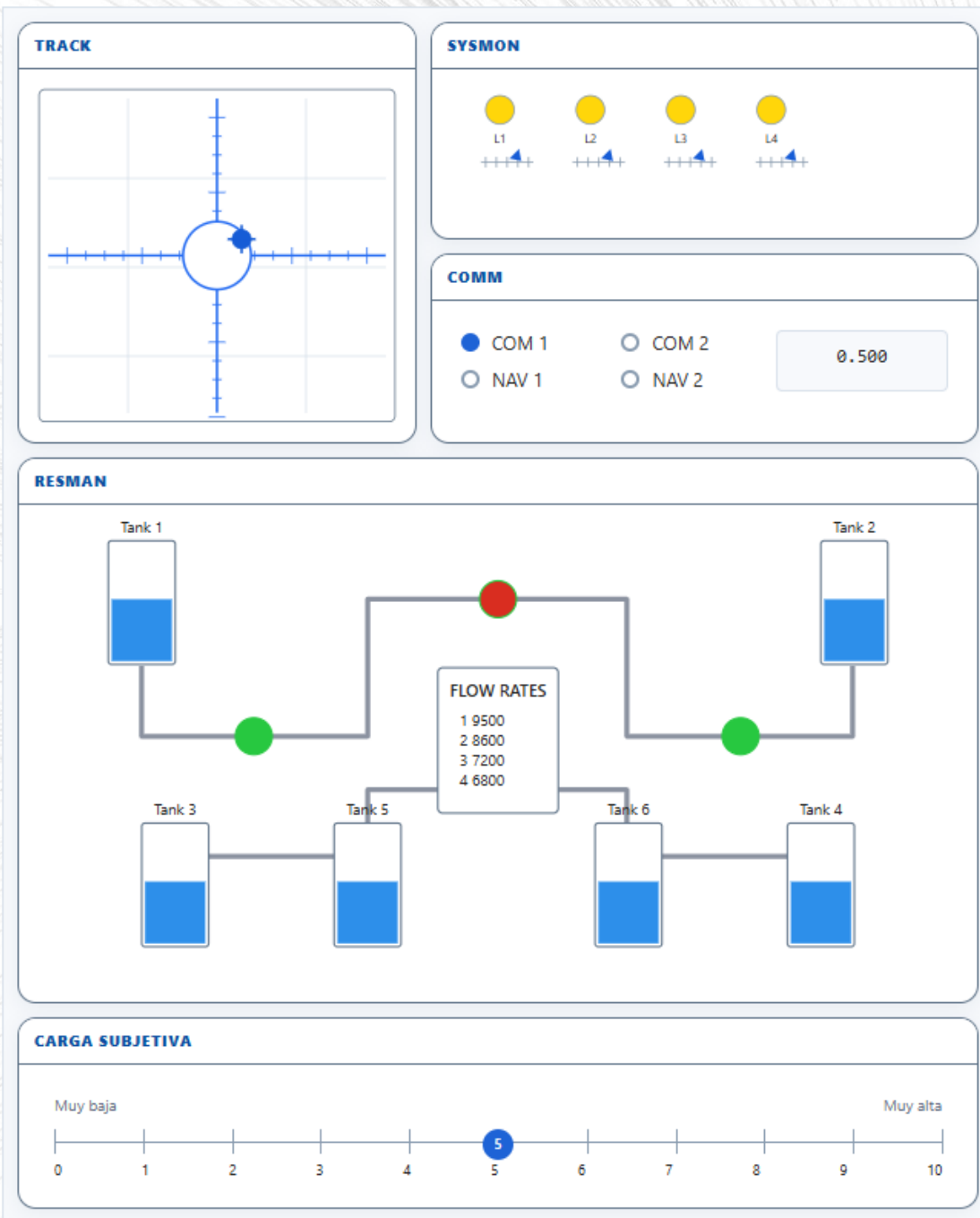
Diseñar el escenario

La línea temporal organiza tareas y eventos.

Duración y semilla definen una configuración reproducible.

La compilación materializa su procedencia.





Preparar OpenMATB

La consola configura el entorno de cuatro tareas.

La vista previa permite revisar la presentación antes de ejecutar.

El entorno de tareas se ejecuta en OpenMATB.

Escala de Somnolencia de Karolinska

Seleccione el número que represente el nivel de somnolencia durante los cinco minutos inmediatamente anteriores:

▶  ESCUCHAR INSTRUCCIONES KSS

↺ AI / IA · OFFLINE

- ☐ 1 Extremadamente despierto
- ☐ 2 Muy despierto
- ☐ 3 Despierto
- ☐ 4 Más o menos despierto
- ☐ 5 Ni despierto, ni somnoliento
- ☐ 6 Algunos signos de somnolencia
- ☐ 7 Somnoliento, pero sin esfuerzo de mantenerse despierto
- ☐ 8 Somnoliento, algún esfuerzo para mantenerse despierto
- ☐ 9 Muy somnoliento, gran esfuerzo para mantenerse despierto, luchando contra el sueño

CONFIRMAR KSS Y VER INSTRUCCIONES PVT →

Somnolencia y vigilancia

KSS precede a las instrucciones del PVT.

La secuencia enlaza preparación, actividad y cierre.

Participante de demostración; sin datos humanos.

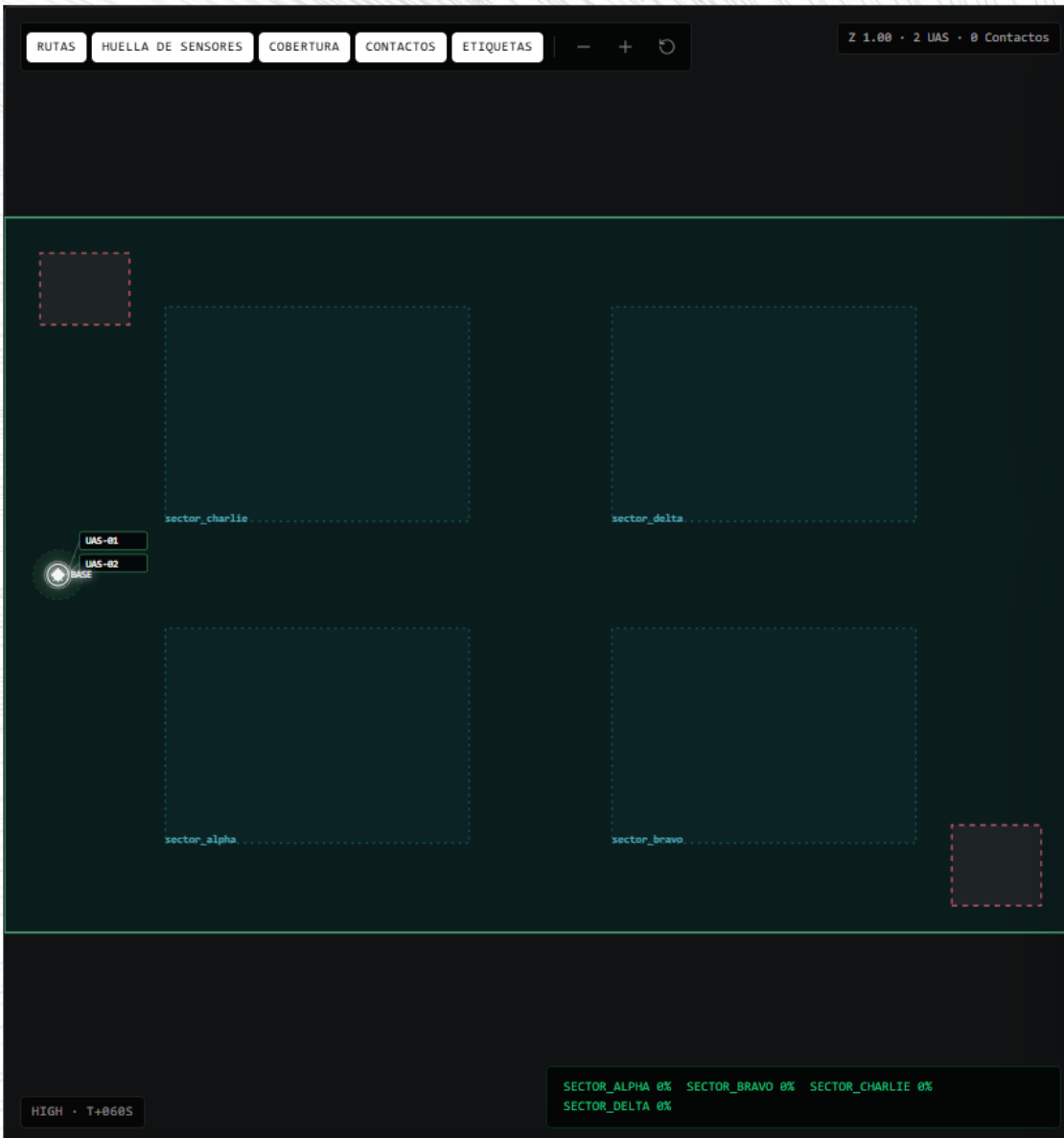


Supervisar una misión

El módulo sUAS integra mapa, flota, alertas y controles.

La captura procede de una prueba técnica sintética.

El registro conserva eventos para revisión posterior.



Revisar la evidencia

La carga pareada reúne manifiestos, eventos y observaciones temporales.

La consola enlaza cada métrica con su evidencia.

Ejemplo sintético de referencia.

REVISIÓN DE EVIDENCIA

P01 - REFERENCE

Con exclusiones - 10/11 resultados elegibles según contrato

EXPORTAR EVIDENCIA VERIFICABLE

Tiempo físico: sin cualificarCalibración humana: sin cualificarElegibilidad del protocolo: evaluación independiente pendiente

► Procedencia de adquisición, análisis y cualificación

Resultados por tarea

SYSMON

Sensibilidad a señales observadas (d')

1,349

Elegible según contrato

Tasa de aciertos

1 proporción

Elegible según contrato

Tiempo medio de respuesta

100 ms

Elegible según contrato

TRACK

Error de seguimiento (RMSE)

2,887 distancia normalizada

Elegible según contrato

Tiempo dentro del objetivo

66,667 %

Elegible según contrato

RESMAN

Desviación absoluta media

10 unidades de nivel

Elegible según contrato

Tiempo dentro de tolerancia

66,667 ms

FIJAR Y EXPORTAR SELECCIÓN PARA ANÁLISIS

Error de seguimiento (RMSE)

track_rmse_deviation - v1

► Definición y valor exacto

Filtrar por ID de evento

11 eventos de origen

Orden	Tiempo del escenario (s)	Evento
4	0.000000	track.automation.changed - automaticsolver
5	0.000000	runtime.record - taskupdateatime
13	0.900000	track.task.started - self
14	0.900000	track.task.resumed - self
17	1.000000	track.sample - cursor.in.target
18	1.000000	track.sample - center.deviation
21	1.100000	track.sample - cursor.in.target

ANTERIOR

SIGUIENTE



Los motivos de elegibilidad permanecen visibles.



Tiempo del escenario; contexto de tarea registrado. La exposición visual original no está disponible.

Registro original del evento

Observaciones temporales vinculadas

Cada valor conserva su dominio de reloj. No se calcula latencia entre relojes ni se sincroniza fisiología sin cualificación.

```
software_receipt · software · python.perf_counter
1018000000 ns
caa227bd-831e-5830-9c8a-33c7baf7c0ff
```

Inicio físico, mirada y fisiología sincronizada: no disponibles en esta captura.

► Contexto previo de la tarea

Del registro al análisis longitudinal

- Escenario → eventos → métricas versionadas.
- Persona → visita → bloque → condición.
- RTLX: media de 6 respuestas (0–10) × 10.
- Revisar calidad antes de comparar trayectorias.

Estado de la evidencia y siguiente etapa

- **CEINNA:** verificaciones con datos sintéticos.
- **EMAVI:** recorrido de interfaces reales.
- **Calificar tiempo físico y respuesta humana.**
- **Siguiente etapa:** ejecutar y analizar visitas.



Conclusiones

- Documentar la demanda experimental.
- Vincular configuración, evento y métrica.
- Revisar calidad y procedencia del registro.
- Seguir la trayectoria de cada persona.



Referencias I

- 🇨🇴 [1] Cegarra et al. (2020). OpenMATB.
- 🇨🇴 [2] Pontiggia, Gomez-Mérino et al. (2024). MATB y niveles de carga mental.
- 🇨🇴 [3] Pontiggia, Fabries et al. (2024). Hipoxia, restricción de sueño y carga.



Referencias II

- 🇨🇴 [4] Tortello et al. (2020). Estimación temporal en la Antártida.
- 🇨🇴 [5] Vogl et al. (2024). USAARL MATB.
- 🇨🇴 [6] Laverde-López et al. (2022). Validación colombiana de KSS.



Políticas de Privacidad Información Calificada

El contenido de ésta presentación es propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana. Es para uso exclusivo del destinatario y puede contener información que goza de reserva legal. Por lo tanto, no es de carácter público. Se informa que, cualquier uso, difusión, distribución, duplicado, copiado, revisión, retransmisión o diseminación de esta comunicación, así como, cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, no está autorizado.

Público Clasificado



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**